

ESP32 Pre-Impact Fall Detection

AI-Free Final Baseline Report and Future AI Integration Plan

এই রিপোর্টটি বর্তমান এবং ছাড়া - এর উপর ভিত্তি করে তৈরি।

1. Executive Summary

এই -এর বর্তমান একটি 32 1 এবং 6050/-521 ব্যবহার করে ও করে। থেকে -/, এবং শনাক্ত করে সম্ভাব্য হলে এবং চালু করা হয়।

বর্তমান - 32-তে সফলভাবে করা হয়েছে। -এ , , , , , , এবং পাওয়া গেছে। অবস্থায় প্রায় 1 পাওয়া গেছে, যা ও -এর জন্য গ্রহণযোগ্য।

2. Current Project Objective

ছাড়া হলো: দেখে সম্ভাব্য শনাক্ত করা এবং /-কে ও দেওয়া। হলো: -/ অথবা এটি নয়; এটি একটি।

3. Hardware Used

Component	Connection / role
ESP32 DevKit V1	Main controller
MPU6050 / GY-521	6-axis accelerometer + gyroscope
Active buzzer	GPIO 4 / D4 alarm output
Red LED	GPIO 2 / D2 status/alarm output
220 ohm resistor	LED current limiting
USB cable	Power and programming

4. Direct Pin Connections

6050 32 33
6050 32
6050 32 21 / 21
6050 32 22 / 22
6050 0 (2 068)

+ 32 4 / 4
- 32

32 2 220 (+)
(-) 32

. প্রথমতে দিয়ে করতে হবে; /4056 পরে যোগ করা উচিত।

5. AI-Free Rule Logic

-এর প্রধান :

__ = 0.65
__ = 2.50
__ = 250
= 20 (50)
= 1500
= 3000

একটি -/- হওয়ার পরে 1.5 -এর মধ্যে অথবা পাওয়া গেলে হয়।

6. Tested Manual Commands

ও ৩ বার
জগের করে

/

7. Test Cases

Test	Action	Expected result
Stationary	Sensor ■■■■■■ ■■■■■■	Magnitude ■■■■■■ 1 G; alarm OFF
Normal movement	■■■■■ sensor ■■■■■■	Values ■■■■■■■■; ■■■■■■■■ alarm ■■
Rotation	Sensor ■■■■■■	Gyro values ■■■■■■■■
Manual alarm	Serial Monitor-■ alarm ■■■■■■	LED ■ buzzer ON
Manual test	Serial Monitor-■ test ■■■■■■	■ ■■■■ blink/beep
Safe impact simulation	Soft surface-■ controlled movement	Free-fall + impact ■■■■ alert
Reset	reset command	Alarm/state reset

8. AI ■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

যোগ করার সময় পরবর্তন হবে না। - -এর অংশ
রখতে তার -এর মাধ্যমে ৪ -এ পাঠাতে হবে।

```
:
6050 /
```

```
:
6050 100×6
8 .
JJ_ /
```

-এর জন্য প্রয়োজন হবে:

থেকে .

._

._

_32

100 × 6

-এর

৪ এবং

চালু করার আগে - অবশ্যই থাকতে হবে।

9. AI Integration Procedure

1. - দিয়ে 6050 করুন।
2. _ এবং _ -এ রাখুন।
3. _32 করুন।
4. -এ একই 6050 ব্যবহার করুন।
5. 100 করে চালান।
6. 50 এবং 25- বজায় রাখুন।
7. -এ _ , _ , _ দেখুন।
8. 0.60 পার হলে / করুন।
9. শেষে , , এবং করুন।

10. AI-Free Full Firmware

নচি্রে -টবর্তমান - । এটি -তে করা যাবে।

```
# <>
# <>
# <>
```

```
// - -
// +
```

```

8_6050_ = 068;

_ = 21;
_ = 22;
_ = 4;
_ = 2;

_ = 0.65;
_ = 2.50;
_ = 250.0;

_ = 20;
_ = 80;
_ = 1500;
_ = 3000;
_ = 5000;

_ = 0;
_ = 0;
_ = 0;
_ = 0;

_ = ;
_ = ;
_ = ;

_(8_, 8_) {
_(6050_);
.();
.();
.();
}

8_ (8_) {
_(6050_);
.();
.() != 0) 0;
((6050_, (8_)1, (8_)) != 1) 0;
.();
}

2_(8_) {
.();
.() == 0;
}

_2_() {
_(" 2 ...");
= 0;

(8_ = 1; < 127; ++ ) {
(2_()) {
_("2 : 0");
( < 16) .("0");
.().);
++
}
}

_(" 2 : ");
.();
}

_6050() {
(i2_(6050_)) {
;
}

_("_: 0");
8_ =_(075);
( < 16) .("0");
.().);

//
_(06, 000);

// +/-16
_(01, 018);

// +/-2000
_(01, 018);

// -
_(01, 004);

// 50
_(019, 19);

(100);
;
}

16_16() {
8_ = .();
8_ = .();
(16_)((_ << 8) | _);
}

_(
,
,
,
,
,
) {
_(6050_);

```

```

.(03);

.(.) != 0) ;
.((6050_, (8_)14, (8_)) != 14) ;

16_ = _16();
16_ = _16();
16_ = _16();
16_ = _16();
16_ = _16();
16_ = _16();
16_ = _16();

();

// +/-16 = 2048 /
= () / 2048.0;
= () / 2048.0;
= () / 2048.0;

// +/-2000 = 16.4 /
= () / 16.4;
= () / 16.4;
= () / 16.4;

;
}

_( *) {
_(.) ;

_ = ;
_ = ();
_ = _;

(._);
(._);

.();
.("=====");
.(" : ");
.();
.(" = ");
.(" = ");
.(" = ");
.("=====");
}

_() {
_ = ;
(._);
(._);
.(" : ");
}

_() {
_ = ;
_ = 0;
_();
.(" .");
}

_() {
.(" / .");

( = 0; < 3; ++ ) {
(._);
(._);
(300);
(._);
(._);
(300);
}

.(" / .");
}

_() {
.();
.(" :");
.(" = 3 ");
.(" = ");
.(" = ");
.(" = ");
.(" = ");
.(" = ");
.(" = ");
.();
}

_() {
(!.());

= .('\'');
.();
.();

( == "" || == "" ) {
_();
}
( == "" || == "" || == "" || == "" ) {
_( " ");
}
( == "" || == "" ) {
_();
}
( == "" || == "" ) {
_();
}

```

```

}
(== "" || == "") {
.(" : ");
.(_ ? "" : "");
.("- : ");
.(_ ? "" : "");
.(" : ");
.(_ ? "" : "");
}
(== "" || == "") {
_.();
}
.(.) > 0 {
.(" : ");
.();
_.();
}
}

() {
.(115200);
.(100);
(1500);

(_.);
(_.);
(_.);
(_.);

.();
.("=====");
.("- ");
.(" : ");
.("=====");

.(_.);
.(400000);

.(" : 21");
.(" : 22");
.("6050 : 068");

._.();

(!_6050()) {
.(" : 6050 ");

() {
(_.);
(250);
(_.);
(250);
}
}

_ = ;

.("6050 ");
.(" : - /");
.(" .");

_.();
}

() {
_.();

(!_) {
(1000);
;
}

= ();

( : _ < _ ) {
;
}

_ = ;

,,,,,;

(!_(, , , , )) {
.(" : 6050 ");
;
}

_ = (
* +
* +
*
);

_ = (
* +
* +
*
);

.("=");
.(, 3);
.("=");
.(, 3);
.("=");
.(, 3);
.("=");
.(, 1);

```

```

.( " =");
.(, 1);
.( " =");
.(, 1);
.( " | =");
.(, 3);
.( " | =");
.(, 1);
.( " ");

// 1: -/
( <= ) {
  (!) {
    _ =;
    _ =;
    .( " -; ...");
  }
}

// 2:
( ) {
  _ =;
  _ _;

  _ =;
  _ >= _;

  _ =;
  _ <= _;

  _ =;
  _ >= _;

  _ =;
  _ >= _;

  (
    _
    ( _ || _ )
    ! _
    _ _ >= _
  ) {
    _ ( " + / ");
    _ =;
  }

  (! _ ) {
    _ =;
    .( " .");
  }
}

(
  _ _ >= _
) {
  _ ();
}
}

```

11. Physical Safety and Limitations

প্রথমত ব্যবহার করুন; পরে যোগ করুন।

6050 -তে 5 দবেনে না।

উল্টো করবেন না।

বশে নলি ব্যবহার করুন।

মানুষকে ইচ্ছা করে ফলে করবেন না।

ছাড়া - ; এটিকে -এর হিসেবে করা যাবে না।

-এর জন্য এবং - প্রয়োজন।

12. Final Status

- :
32 :
6050 :
:
/ :
:

: -এর আগে - -টাই হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এটি

-এর , , এবং যাচাই করার জন্য যথেষ্ট।